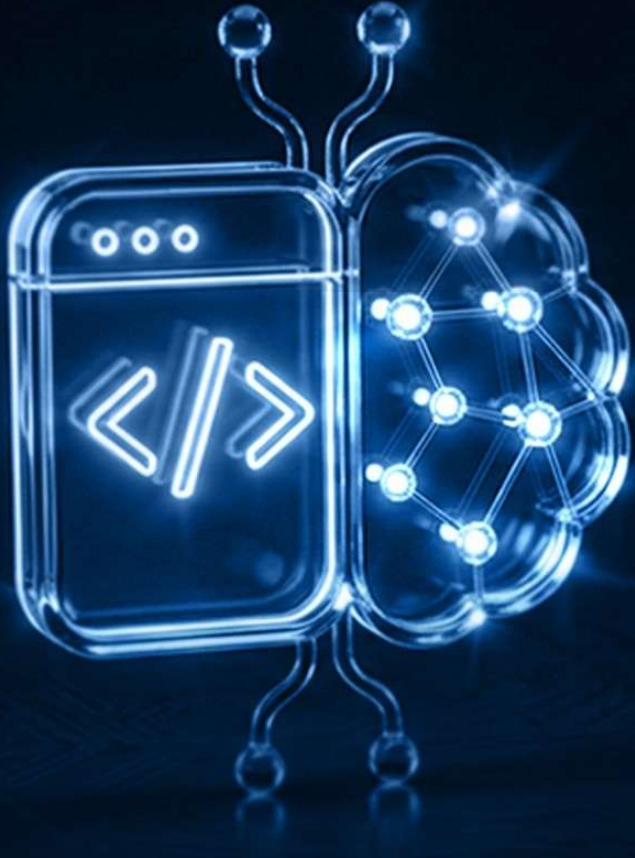


دوره آموزشی

GenAI

مهندسی نرم افزار در عصر هوش مصنوعی

مدرس: علیرضا ارومند



جلسه چهارم

هدایت رفتار مدل

دوره آموزشی

GenAI

مهندسی نرم افزار در عصر هوش مصنوعی

مدرس: علیرضا ارومند



از شناخت مدل تا هدایت رفتار آن

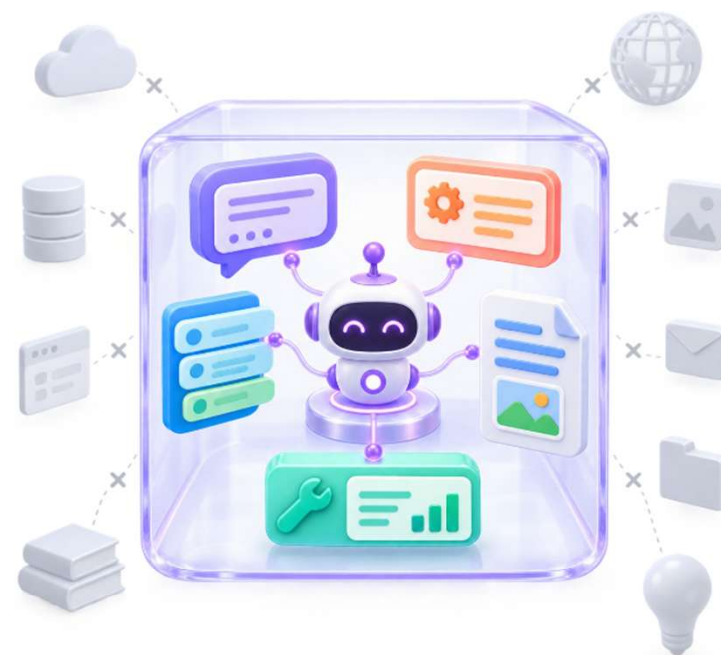


- جلسه قبل: یادگیری، توکن و بازنمایی معنا
- این جلسه: اطلاعات در دسترس مدل هنگام پاسخ دادن
- محدودیت‌ها و ریشه‌های پاسخ نامناسب
- طراحی درخواست و بررسی رفتار خروجی



زمینه فعال مدل

- زمینه (Context): اطلاعات و دستورهای در دسترس اجرای جاری
- پیام کاربر، فقط بخشی از زمینه
- تاریخچه، مستندات، وضعیت برنامه و نتایج ابزارها
- تعریف ابزارها و قواعد رفتاری، بخشی از ورودی مدل



دانش مدل و اطلاعات زمان اجرا



- دانش پارامتری: الگوهای آموخته‌شده در آموزش
- زمینه: اطلاعات ارائه‌شده برای درخواست فعلی
- محدودیت دانش: اطلاعات ندیده، خصوصی یا قدیمی
- استفاده از سند جدید، بدون تغییر پارامترهای مدل

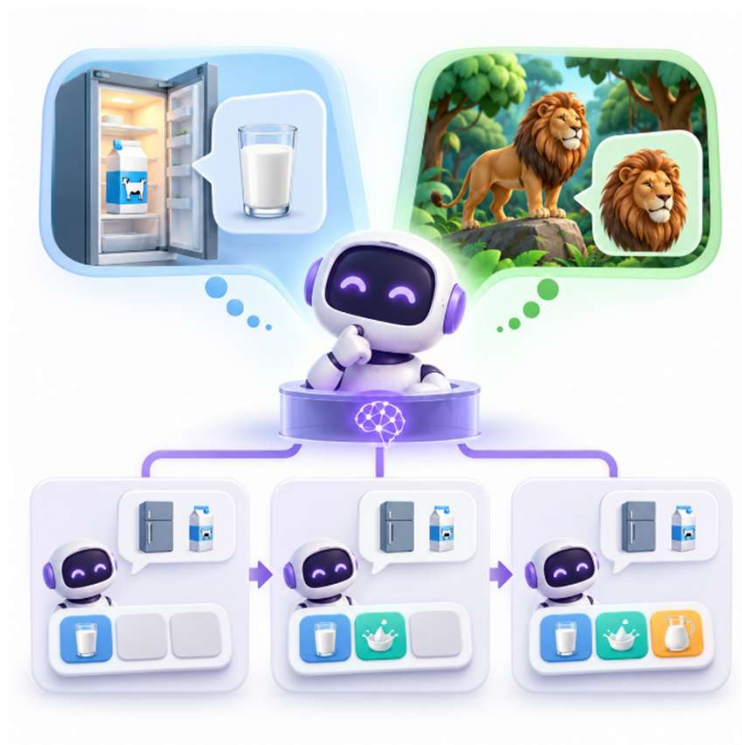


حافظه و تاریخچه گفتگو

- حافظه (Memory): نگهداری اطلاعات میان اجراها در سطح سامانه
- ذخیره‌شدن اطلاعات، جدا از حضور در زمینه فعلی
- بازیابی اطلاعات مرتبط پیش از پاسخ‌دادن
- تاریخچه ذخیره‌شده و تاریخچه ارسالی، دو مجموعه متفاوت



زمینه چگونه بر تولید پاسخ اثر می‌گذارد؟



- بازنمایی هر توکن، متأثر از توکن‌های مجاز زمینه
- توجه (Attention): ترکیب اطلاعات موقعیت‌های مرتبط
- پیش‌بینی توکن بعدی براساس دنباله موجود
- اضافه‌شدن توکن تولیدشده به دنباله فعال

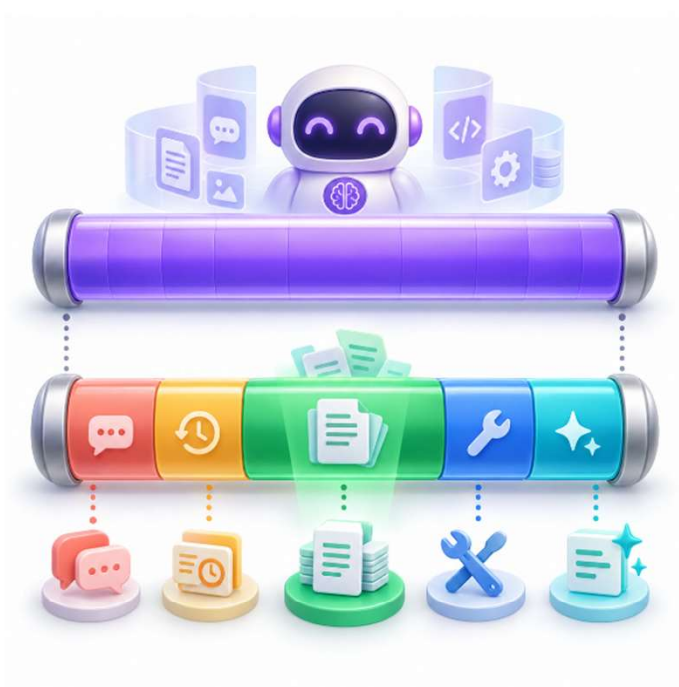


پنجره زمینه

- پنجره زمینه (Context Window): ظرفیت محدود دنباله فعال
- اندازه‌گیری ظرفیت برحسب توکن
- نیاز به فضا برای ورودی و ادامه تولید، مطابق قرارداد مدل
- احتمال وجود سقف جداگانه برای خروجی
- محدودیت متأثر از معماری، آموزش و منابع اجرا



ظرفیت اعلام‌شده و ظرفیت قابل استفاده



- سقف فنی مدل، معادل فضای آزاد برای اسناد نیست
- دستورها، تاریخچه و ابزارها نیز مصرف‌کننده ظرفیت
- کنارگذاشتن فضای کافی برای پاسخ
- ظرفیت مؤثر، وابسته به کیفیت، هزینه و تأخیر



بودجه‌بندی زمینه

- بودجه زمینه (Context Budget): تخصیص ظرفیت میان اجزای درخواست
- رقابت اطلاعات پروژه، تاریخچه و خروجی ابزارها
- ذخیره ظرفیت برای پاسخ و مراحل بعد
- اولویت‌بندی براساس نیاز وظیفه جاری



اطلاعات مرتبط و اطلاعات اضافی

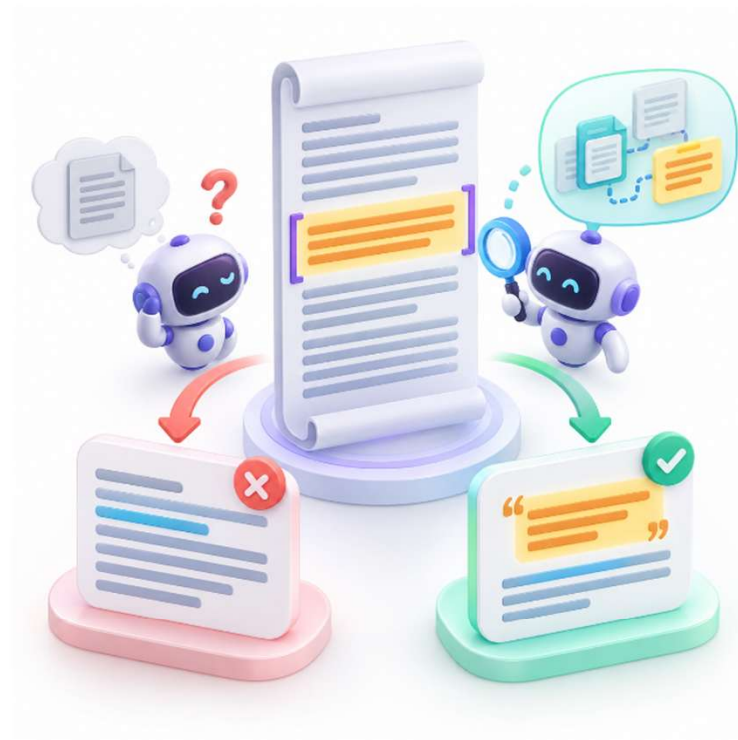


- اطلاعات مفید: مؤثر بر پاسخ همین درخواست
- اطلاعات اضافی: مصرف ظرفیت بدون ارزش متناسب
- خطر ورود فرض‌های قدیمی و اسناد متناقض
- معیار انتخاب: ارتباط با مسئله، نه صرفاً در دسترس بودن



حضور اطلاعات و استفاده مؤثر از آن

- جاگرفتن اطلاعات، فقط شرط دسترسی
- احتمال نادیده گرفتن بخش مهم در متن طولانی
- گم شدن در میانه (Lost-in-the-Middle)، در برخی مدل‌ها و وظایف
- اهمیت انتخاب، ترتیب و برجسته سازی اطلاعات



مزایا و هزینه‌های زمینه طولانی



- امکان بررسی اسناد بزرگ‌تر و وابستگی‌های بیشتر
- حفظ بخش بیشتری از تاریخچه و کد مرتبط
- افزایش احتمالی هزینه، تأخیر و مصرف حافظه
- افزایش احتمال ورود اطلاعات نامرتبط و متعارض
- انتخاب طول مناسب براساس نتیجه واقعی



سرریز زمینه و حذف اطلاعات

- سرریز زمینه (Context Overflow): عبور از ظرفیت مجاز
- رفتار وابسته به سامانه: خطا، حذف یا فشرده‌سازی
- برش (Truncation): کنارگذاشتن بخشی از محتوا
- پنجره لغزان (Sliding Window): حفظ محدوده‌ای از اطلاعات اخیر
- خطر حذف تصمیم‌های قدیمی اما همچنان معتبر



خلاصه‌سازی و فشرده‌سازی زمینه



- خلاصه‌سازی (Summarization): نگهداری نکات اصلی در متن کوتاه‌تر
- فشرده‌سازی (Compaction): بازنمایی فشرده تاریخچه یا وضعیت
- حفظ تصمیم‌ها، محدودیت‌ها و کارهای باقی‌مانده
- خطر حذف جزئیات، استثناها و منشأ اطلاعات
- نیاز به سیاست مشخص برای انتخاب و نگهداری



انتخاب تاریخچه برای درخواست فعلی

- هر پیام گذشته، فقط یک نامزد برای ورود به زمینه
- نگهداری تصمیم‌های مرتبط و ترجیحات معتبر
- حذف موضوع‌های نامرتب و فرض‌های منسوخ
- توجه به دستورهای قدیمی اثرگذار بر رفتار
- بازسازی وضعیت لازم به‌جای ارسال همه گفتگو



زمینه طولانی در کنار منابع خارجی



- RAG: بازیابی اطلاعات مناسب و افزودن آن به درخواست
- جست‌وجو: یافتن زیرمجموعه مرتب
- پایگاه داده: وضعیت معتبر، مجوزها و عملیات تراکنشی
- حافظه: نگهداری اطلاعات میان تعاملها
- ابزار و API: دریافت وضعیت تازه سامانه

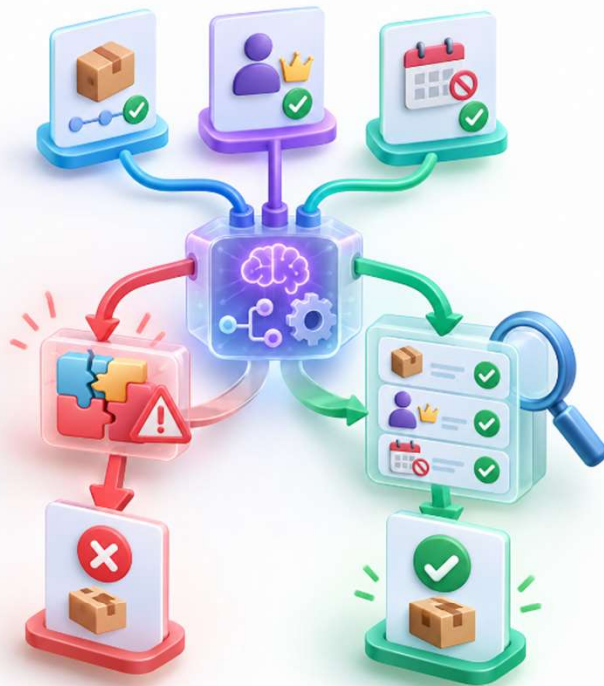


کیفیت و اعتبار اطلاعات زمینه

- حضور در زمینه، تضمین صحت اطلاعات نیست
- احتمال سند قدیمی، داده ناقص یا محتوای دستکاری شده
- اهمیت منشأ، نسخه و زمان دریافت اطلاعات
- تفکیک منبع مرجع از اطلاعات کمکی
- تفاوت مشکل دانش مدل با مشکل کیفیت زمینه



دسترسی به اطلاعات و توان استدلال

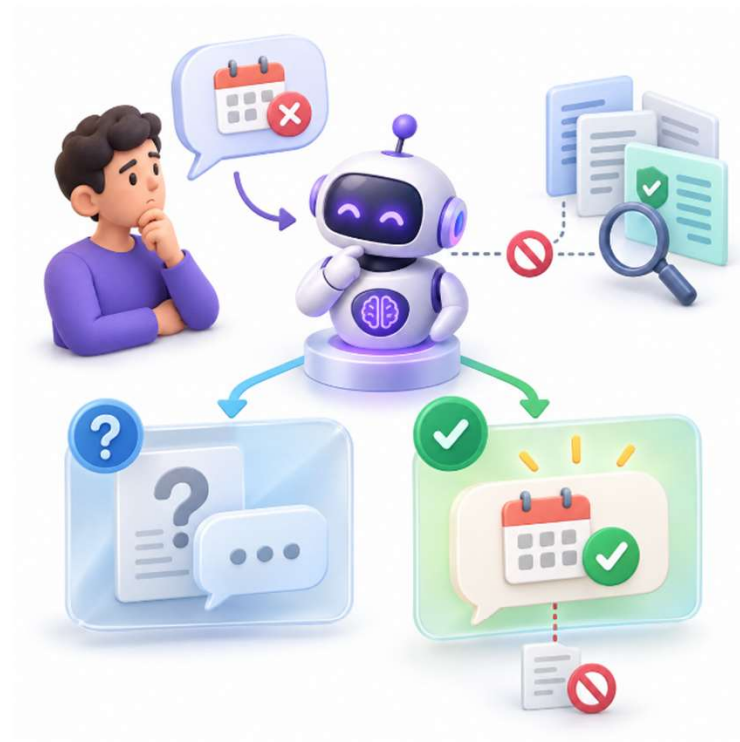


- اطلاعات لازم ممکن است حاضر و صحیح باشند
- ترکیب چند شرط، نیازمند استدلال درست
- خطای استدلال (Reasoning Failure)، حتی با زمینه کافی
- افزودن سند بیشتر، درمان همیشگی خطا نیست
- امکان استفاده از تجزیه مسئله، کد یا قواعد قطعی



پاسخ بی‌پشتوانه و شکاف دانش

- شکاف دانش (Knowledge Gap): نبود اطلاعات لازم
- پاسخ بی‌پشتوانه یا توهم (Hallucination): ساخت ادعای نامعتبر
- اعلام نبود اطلاعات، یک رفتار قابل قبول
- لحن مطمئن و متن روان، شاهد صحت نیست
- احتمال تولید قانون یا API ظاهراً معتبر اما ساختگی



خطای بازیابی و خطای ابزار



- خطای بازیابی: انتخاب سند نامناسب، ناقص یا قدیمی
- خطای ابزار: دریافت نتیجه اشتباه، کهنه یا ناموفق
- امکان پاسخ وفادار به ورودی، اما نادرست در عمل
- بررسی مستقل کیفیت بازیابی و کیفیت تولید
- امکان انتقال خطا میان اجزای سامانه

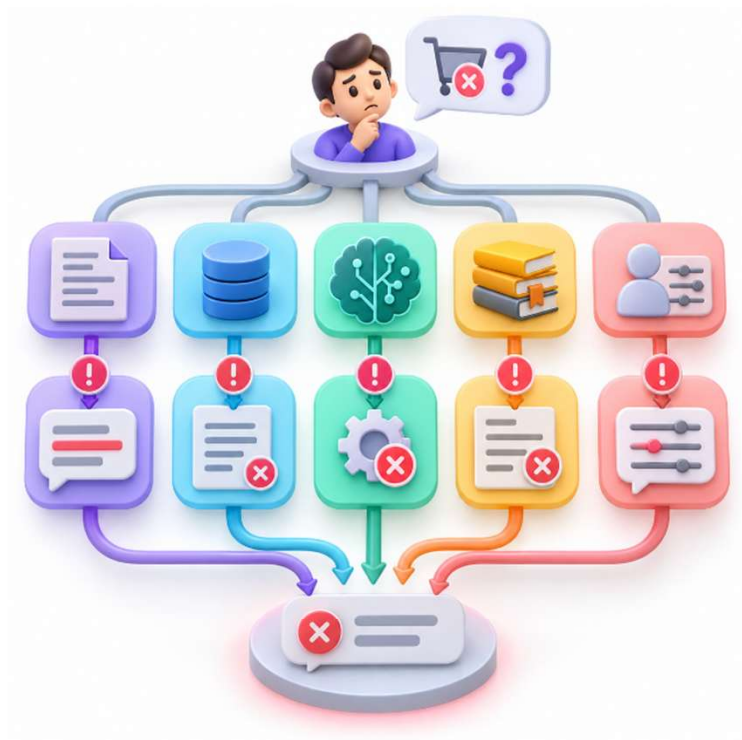


چرا پاسخ‌ها همیشه یکسان نیستند؟

- مدل، توزیعی از احتمال توکن‌های بعدی می‌سازد
- رمزگشایی و نمونه‌برداری، مؤثر بر انتخاب ادامه
- رفتار احتمالاتی با الگو و محدودیت
- تفاوت جمله‌بندی، بدون تغییر معنای پاسخ
- سنجش معنا و رعایت الزامات در کنار قالب



یک پاسخ غلط، چند منشأ متفاوت



- قانون لغو اصلاً فراهم نشده: کمبود اطلاعات
- قانون درست از زمینه حذف شده: مشکل مدیریت زمینه
- نسخه قدیمی انتخاب شده: خطای بازایی
- مهلت جدید از خود ساخته شده: پاسخ بی‌پشتوانه
- شروط درست، نتیجه نادرست: خطای استدلال

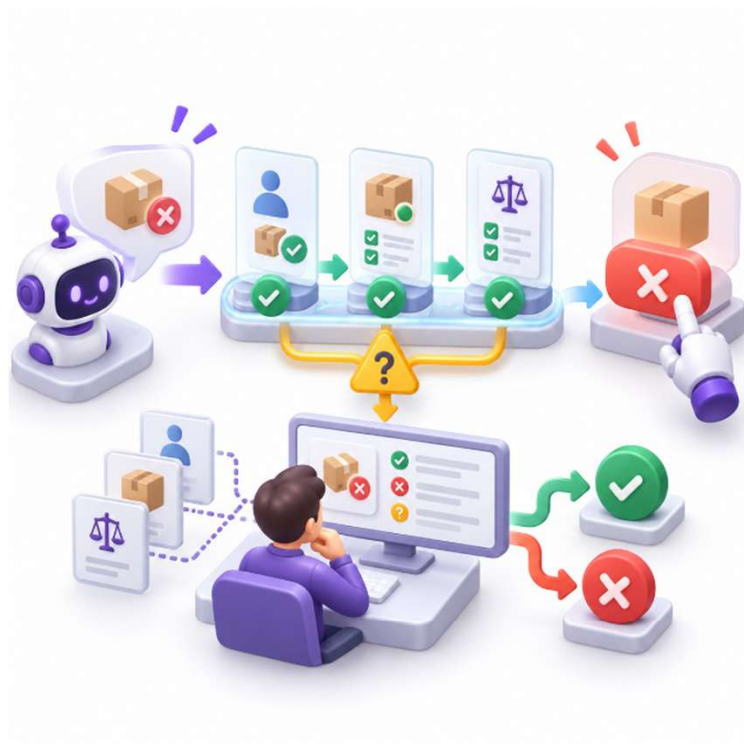


عیب‌یابی زنجیره پاسخ

- ثبت اطلاعات واقعی ارسال‌شده به مدل
- نگهداری شناسه و نسخه منابع بازیابی‌شده
- مشاهده نتایج ابزارها و حذف‌های زمینه
- تفکیک خطای داده، دستور، مدل و جریان کار
- انتخاب اصلاح متناسب با منشأ خطا



بررسی خروجی پیش از استفاده



- مدل قوی، زمینه صحیح و پرامپت مناسب همچنان خطاپذیر
- اعتبارسنجی (Validation): بررسی ساختار و الزامات
- راستی‌آزمایی (Verification): بررسی ادعا و نتیجه با شواهد مستقل
- کنترل متناسب با پیامد خطا
- جداسازی پیشنهاد مدل از اقدام کسب‌وکار

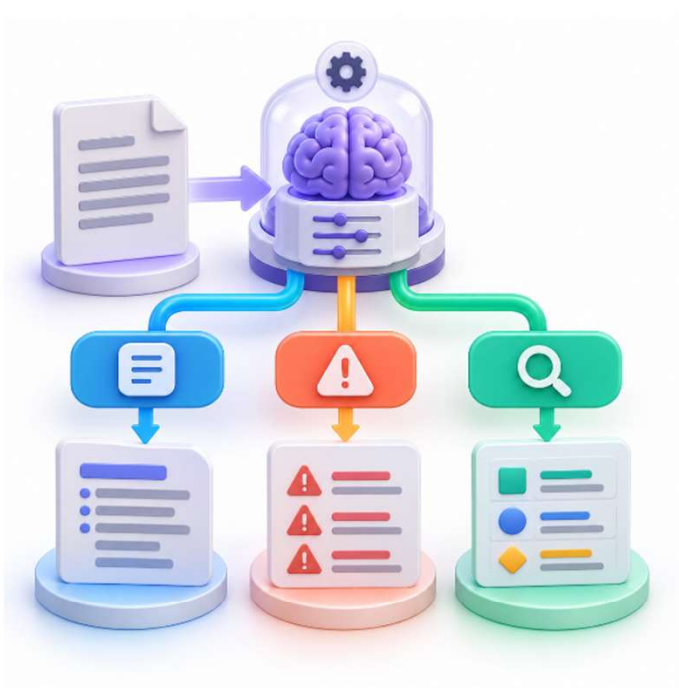


طراحی زمینه به عنوان مسئولیت معماری

- تعیین داده‌های مجاز پیش از ورود به مدل
- انتخاب و اولویت‌بندی اطلاعات مرتبط
- تنظیم بودجه، تاریخچه و سیاست سرریز
- کنترل تازگی منابع و اعتبار نتیجه ابزارها
- زمینه مناسب، بستر تعریف رفتار مورد انتظار



پرامپت به عنوان رابط رفتاری



- پرامپت (Prompt): تعیین کار مورد انتظار در اجرای جاری
- هدایت استفاده از دانش، زمینه و توانمندی موجود
- تغییر رفتار هنگام استنتاج، بدون آموزش مجدد
- نقش تخصصی، راهنمای زاویه بررسی
- بیان یک نقش قدرتمند، تضمین توانمندی یا صحت نیست

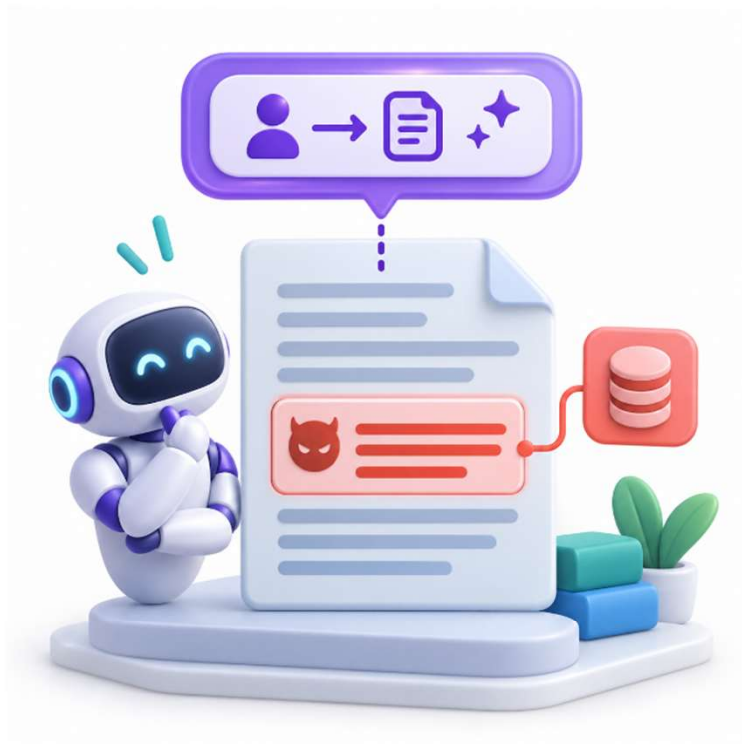


سطح‌های مختلف دستور

- دستور سامانه: سیاست‌ها و چارچوب‌های کلان
- دستور برنامه یا توسعه‌دهنده: رفتار پایدار محصول
- دستور کاربر: هدف تعامل فعلی
- تاریخچه: حامل درخواست‌ها و ترجیحات قبلی
- جزئیات سطح‌ها و اولویت‌ها، وابسته به بستر اجرا



مرز دستور و داده

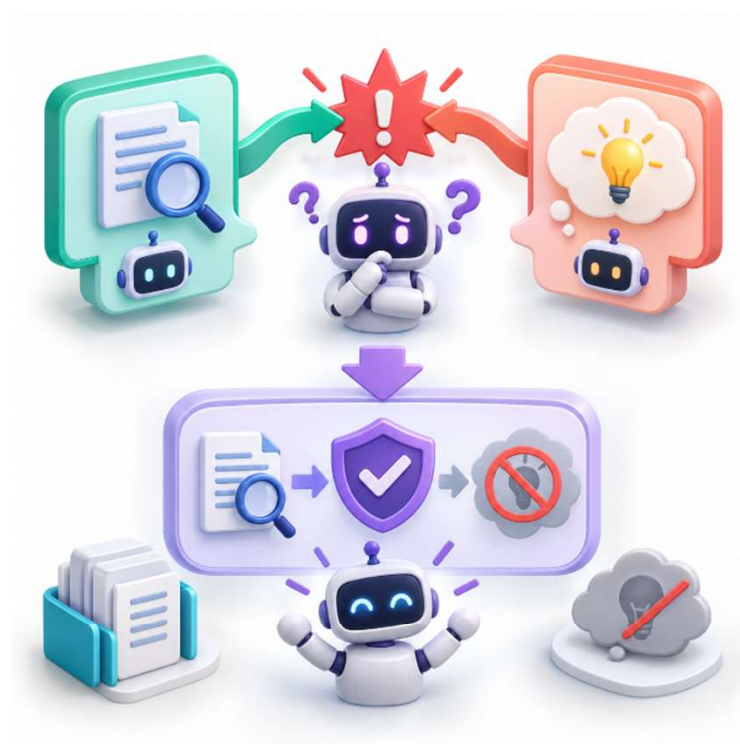


- دستور: تعریف کاری که مدل باید انجام دهد
- داده: محتوایی که موضوع پردازش است
- امکان حضور عبارت دستوری در سند یا کد
- محتوای نقل شده، بدون اختیار خودکار برای تغییر سیاست
- اهمیت مشخص بودن منشأ و نقش هر بخش

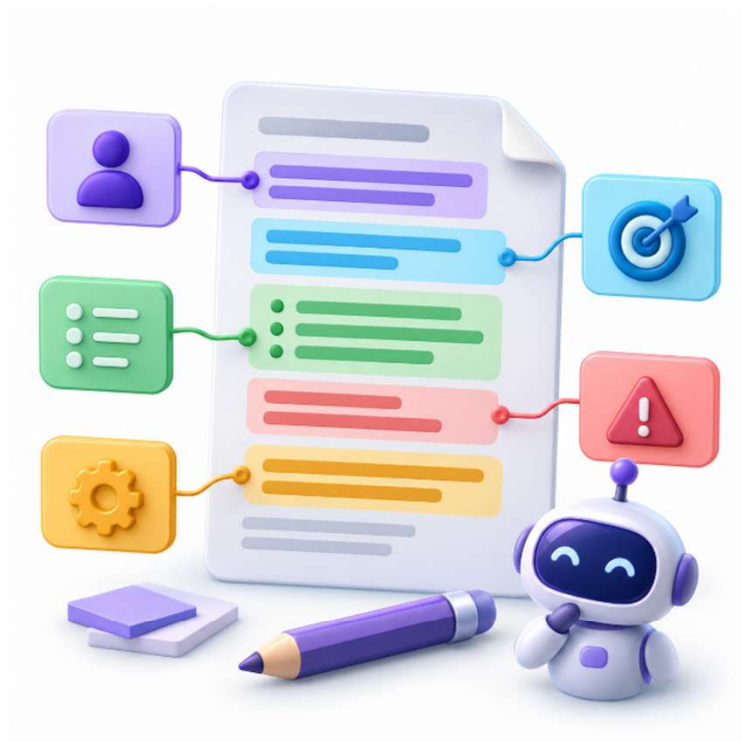


تعارض دستورها

- ناسازگاری میان دستورهای سطحهای مختلف
- امکان تناقض داخل یک پرامپت واحد
- اعتبار دستور از جایگاه آن، نه شدت لحن
- حذف تعارضهای قابل پیشگیری پیش از اجرا
- سلسله مراتب مورد انتظار، همراه با کنترل بیرونی



اجزای یک پرامپت مهندسی شده



- وظیفه روشن و نقش متناسب، در صورت نیاز
- زمینه مرتبط و داده مشخص
- محدودیت‌ها و موارد خارج از دامنه
- قالب خروجی و مثال‌های لازم
- معیار موفقیت و شرایط پذیرش



ساختاردهی درخواست و قالب پاسخ

- بخش‌بندی وظیفه، زمینه، محدودیت و خروجی
- جداکننده‌ها برای روشن‌کردن محدوده داده
- حذف تکرار و دستورهای زائد
- درخواست جدول یا JSON، در سطح هدایت زبانی
- خروجی ساختاریافته تضمین‌شده‌تر، نیازمند سازوکار طرح‌واره و اعتبارسنجی



ابهام و فرض‌های پنهان

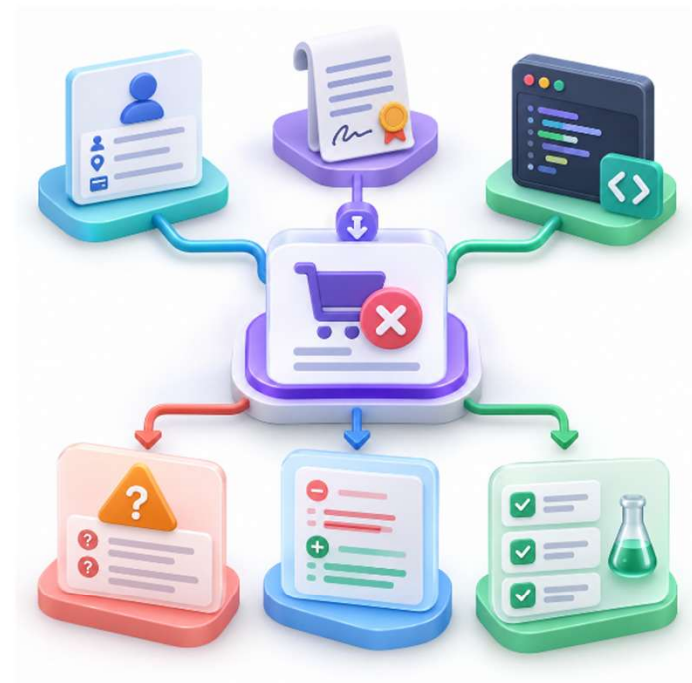


- «بهتر کن»: بدون معیار مشخص برای بهترشدن
- فرض‌های ذهنی مدرس یا توسعه‌دهنده، خارج از دید مدل
- تفاوت وظیفه مبهم با اطلاعات مفقود
- تعیین رفتار در ابهام: سؤال، فرض صریح یا توقف
- حفظ آزادی مطلوب در کارهای خلاقانه

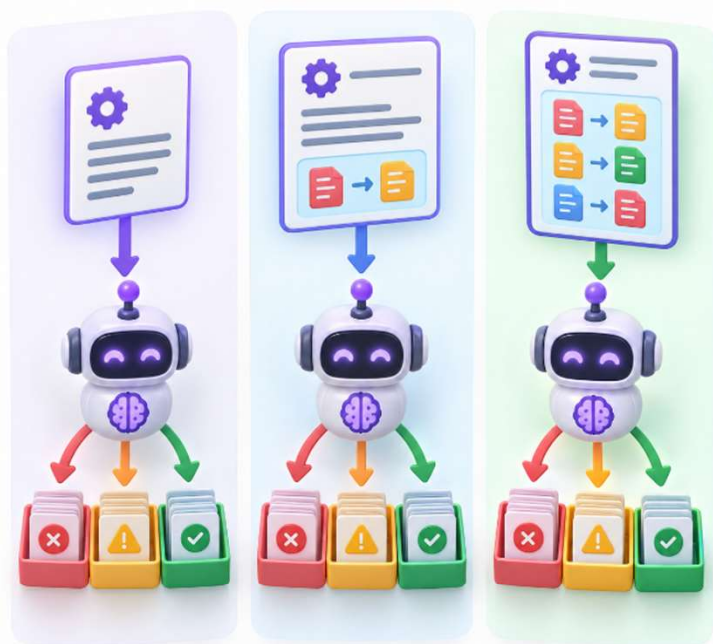


نمونه درخواست برای لغو سفارش

- وظیفه: پیشنهاد پیاده‌سازی براساس مشخصات و کد موجود
- زمینه: قرارداد سرویس، وضعیت‌های سفارش و قانون جاری
- محدودیت: حفظ قرارداد و پرهیز از فرض‌های اعلام‌نشده
- خروجی: ابهام‌ها، تغییر پیشنهادی و آزمون‌های مرتبط
- پذیرش: مالکیت معتبر، وضعیت مجاز و رفتار مشخص در درخواست تکراری



هدایت بدون مثال و همراه با مثال

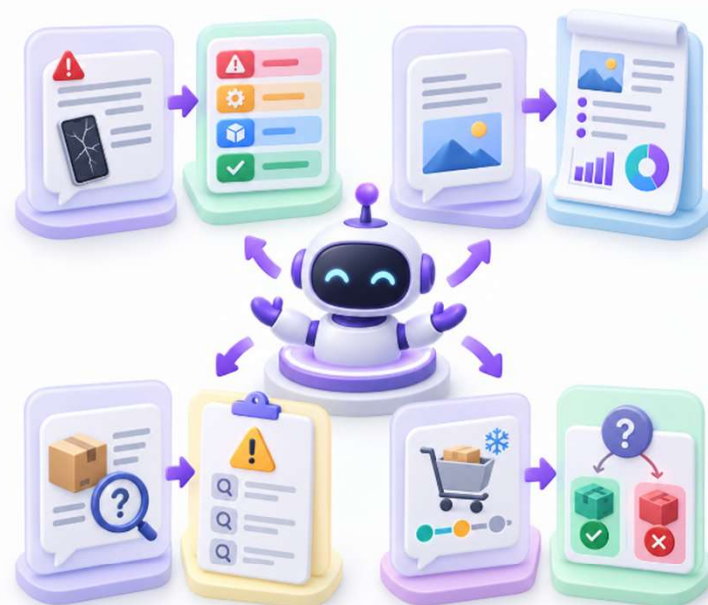


- بدون مثال (Zero-shot): تعریف مستقیم وظیفه
- تک‌مثالی (One-shot): نمایش یک نمونه مطلوب
- چندمثالی (Few-shot): نمایش چند الگوی ورودی و خروجی
- استفاده از الگو در زمینه، بدون تغییر پارامترها
- انتخاب روش براساس نیاز و کیفیت مشاهده‌شده

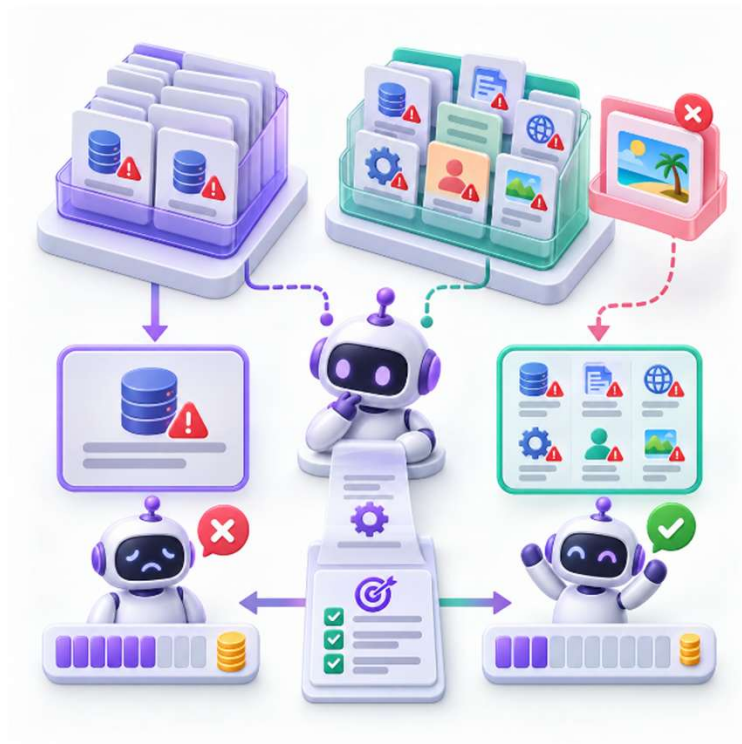


مثال‌ها چه چیزی را منتقل می‌کنند؟

- الگوی تصمیم و مرز میان دسته‌ها
- شکل پاسخ و میزان جزئیات
- رفتار در نبود اطلاعات کافی
- نحوه رعایت محدودیت‌ها در حالت‌های مرزی



کیفیت و هزینه مثال‌ها



- انتخاب نمونه‌های نماینده و متنوع
- پوشش حالت‌های عادی، مرزی و مبهم
- سازگاری نمونه‌ها با دستور اصلی
- احتمال سوگیری و حساسیت به ترتیب مثال‌ها
- مصرف توکن و نیاز به ارزیابی ارزش هر نمونه



تجزیه مسئله

- تجزیه (Decomposition): تقسیم کار به مسئولیت‌های روشن
- تفکیک استخراج اطلاعات از تحلیل و پیشنهاد
- تعریف خروجی مشخص برای هر مرحله
- امکان بررسی نتیجه پیش از ادامه
- کاربرد در مسئله‌های واقعاً چندمرحله‌ای



انتخاب مؤلفه مناسب برای هر مرحله



- مدل زبانی برای پردازش متن و تحلیل زبانی
- جستجو و ابزار برای دریافت اطلاعات واقعی
- کد و موتور قواعد برای محاسبات و شروط قطعی
- اعتبارسنجی میان مراحل برای محدود کردن انتشار خطا
- سنجش هزینه، تأخیر و پیچیدگی مراحل اضافه



درخواست مرحله‌ای و جریان کار واقعی

- فهرست مراحل در یک پرامپت: یک اجرای چندوظیفه‌ای
- جریان کار چندمرحله‌ای: اجراها و خروجی‌های مستقل
- «قدم به قدم فکر کن»، بدون تضمین صحت
- نیاز به شواهد و معیار بررسی در هر مرحله
- تجزیه فقط با وجود مرز مسئولیت یا ارزش عملی



وظایف با تکیه بر محتوای موجود

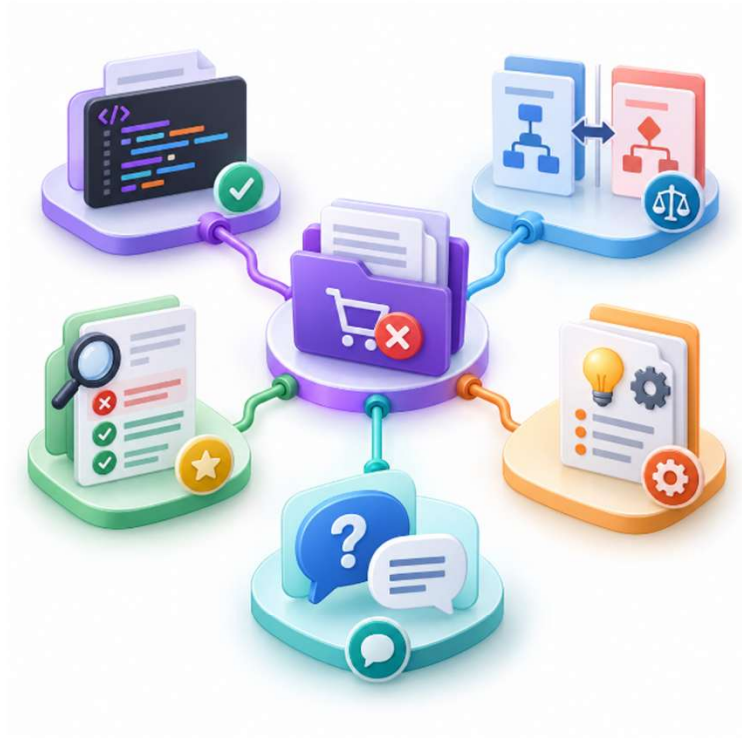


- دسته‌بندی: تعریف روشن دسته‌ها و مرز تصمیم
- استخراج: برداشت اطلاعات موجود، با رفتار مشخص برای مقدار مفقود
- تبدیل: تغییر شکل بیان با حفظ معنای لازم
- خلاصه‌سازی: انتخاب نکات براساس مخاطب و هدف
- تفکیک داده صریح از مقدار محاسبه‌شده یا استنتاجی

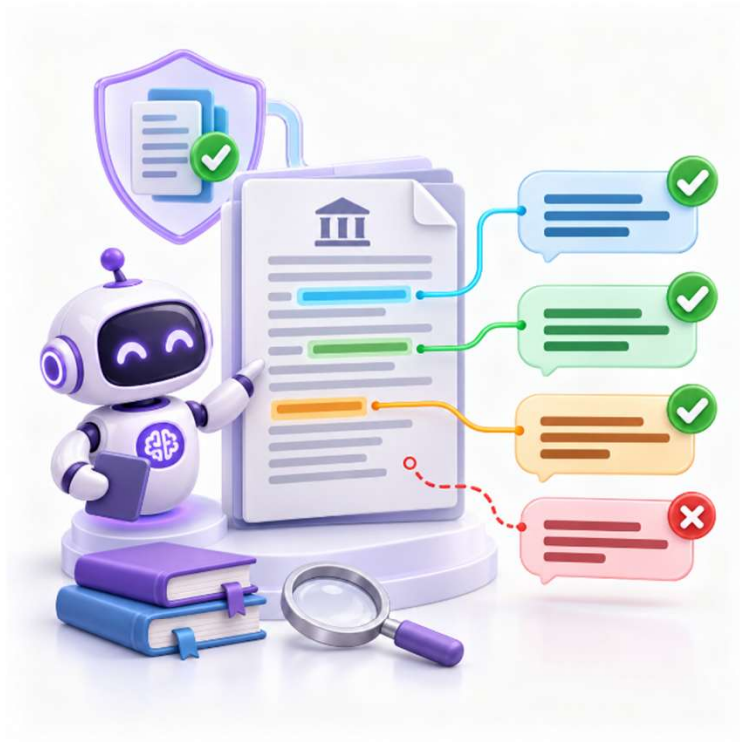


وظایف تحلیلی و تولیدی

- تولید: آزادی بیشتر، همراه با محدودیت و معیار پذیرش
- مقایسه: گزینه‌های مشخص و محورهای مشترک
- نقد: یافتن ایراد براساس معیار و شاهد
- پشتیبانی تصمیم: توضیح گزینه‌ها و پیامدها
- پرسش و پاسخ: تعیین منبع پاسخ و نیاز به ابزار



پاسخ مبتنی بر شواهد



- اتکا به شواهد (Grounding): پیوند پاسخ با اطلاعات مشخص
- تعیین منابع مجاز برای پاسخ
- تعیین نقش دانش عمومی مدل در کنار منابع
- محدود کردن ادعاها به پشتوانه موجود
- کاربرد در مستندات فنی و پرسش و پاسخ سازمانی



ارتباط موضوعی و کفایت شواهد

- سند مرتبط، لزوماً پاسخ دقیق را در خود ندارد
- «پشتیبان‌گیری منظم»، بدون تعیین فاصله زمانی
- امکان دانستن پاسخ عمومی، بدون مجوز استفاده در محصول
- اعلام کمبود شواهد یا درخواست اطلاعات تکمیلی
- پرهیز از تبدیل عرف رایج به قانون سازمان



واقعیت، استنتاج و پیشنهاد



- واقعیت: اطلاعات صریح منبع
- استنتاج: نتیجه حاصل از ترکیب اطلاعات
- پیشنهاد: اقدام توصیه شده براساس هدف و محدودیت
- برچسب گذاری نوع ادعا در پاسخ
- بیان فرض های لازم برای نتیجه گیری



ارجاع به منبع و حدود اعتماد

- ارجاع (Citation): امکان یافتن پشتوانه ادعا
- بررسی وجود منبع و پشتیبانی واقعی آن از جمله
- احتمال برداشت نادرست از سند صحیح
- احتمال خطا یا قدیمی بودن خود منبع
- کاهش پاسخ بی‌پشتوانه، بدون تضمین حذف آن



کاهش تغییرپذیری و حفظ رفتار مطلوب



- محدودیت‌های روشن، کاهش فضای پاسخ‌های نامرتب
- مثال‌های سازگار، تثبیت الگوی مورد انتظار
- پایداری رفتار (Robustness) در ورودی‌ها و اجراهای متفاوت
- تفاوت پایداری معنایی با قطعیت حرف‌به‌حرف
- سنجش حفظ واقعیت‌ها و الزامات در پاسخ‌های متنوع



خودبازبینی و نقد خروجی

- خودبازبینی (Self-Check): بررسی خروجی با معیار مشخص
- نقد (Critique): شناسایی ضعف‌های مهم و مستند
- بررسی ادعاهای بی‌منبع و تناقض‌های داخلی
- بررسی رعایت قالب، محدودیت‌ها و دامنه وظیفه
- اصلاح فقط براساس ایراد قابل توضیح



محدودیت خوداصلاحی



- احتمال تکرار فرض غلط در تولید و بازبینی
- امکان ساخت ایراد مصنوعی یا خراب کردن پاسخ صحیح
- اصلاح متن (Revision)، جدا از راستی‌آزمایی
- بررسی قالب معمولاً ساده‌تر از تأیید حقیقت بیرونی
- نیاز به آزمون، منبع مستقل یا بازبین متناسب با ریسک



قالب‌های قابل استفاده مجدد

- قالب پرامپت (Prompt Template): نگهداری رفتار ثابت
- ورود داده‌های متغیر هنگام اجرا
- قالب مشخص برای وظیفه مشخص
- استفاده مجدد همراه با قابلیت بررسی
- کاهش تکرار و ناسازگاری میان درخواست‌ها



نقش متغیرها در قالب

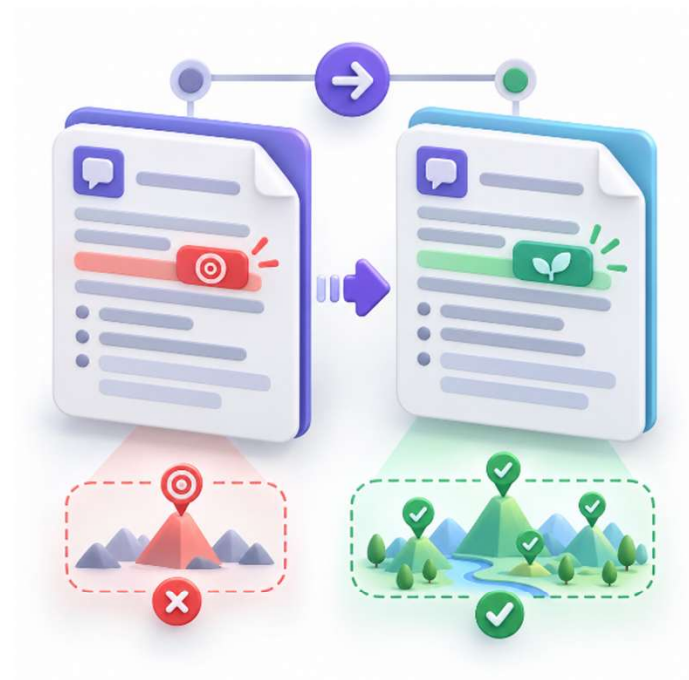


- متن سند: داده مورد پردازش
- سؤال کاربر: درخواست با سطح اختیار مشخص
- زبان پاسخ: تنظیم رفتار
- حفظ مرز معنایی هنگام جای‌گذاری متغیرها
- قالب کاملاً عمومی، با رفتار نامشخص و آزمون دشوارتر



نسخه‌بندی پرامپت

- تغییر چند واژه، با احتمال تغییر رفتار محصول
- «فقط از منبع» و «ترجیحاً از منبع»، دو سیاست متفاوت
- ثبت نسخه، دلیل تغییر و نتیجه بررسی
- بازبینی تغییر مانند سایر اجزای نرم‌افزار
- امکان بازگشت به نسخه قبلی



نسخه پرامپت در کنار نسخه مدل



- رفتار حاصل ترکیب مدل، پرامپت، زمینه و تنظیمات تولید
- تغییر مدل، با احتمال تغییر تفسیر همان دستور
- ثبت نسخه مدل و پرامپت برای هر اجرا
- نگهداری اطلاعات لازم برای بازسازی شرایط پاسخ
- بازسازی شرایط، بدون وعده تکرار دقیق متن



ارزیابی تغییر و خطر پسرفت

- چند پاسخ خوب، شواهد کافی برای پذیرش تغییر نیست
- مجموعه ارزیابی با ورودی‌های نماینده
- پوشش حالت‌های مرزی، مبهم و دارای اطلاعات ناقص
- احتمال بهبود یک گروه و افت گروه دیگر
- مقایسه با معیارهای ثابت پیش از جایگزینی نسخه



مالکیت و محل نگهداری پرامپت‌ها



- شناسه و مالک مشخص برای پرامپت‌های مهم
- نگهداری نسخه مرجع در جایگاه قابل مدیریت
- پرهیز از رشته‌های پراکنده و تقریباً مشابه در کد
- ارتباط روشن میان قالب، کاربرد و مجموعه ارزیابی
- مخزن پرامپت در صورت نیاز، بدون وابستگی به ابزار خاص



جایگاه قواعد قطعی

- قواعد قابل محاسبه، مناسب پیاده‌سازی صریح
- مجوز، مبلغ و وضعیت، نیازمند کنترل قابل اتکا
- مدل برای تفسیر درخواست و توضیح نتیجه
- پرامپت برای بیان رفتار زبانی مورد انتظار
- مرز روشن میان توصیه و اجرای قانون



تزریق پرامپت و مرز امنیتی

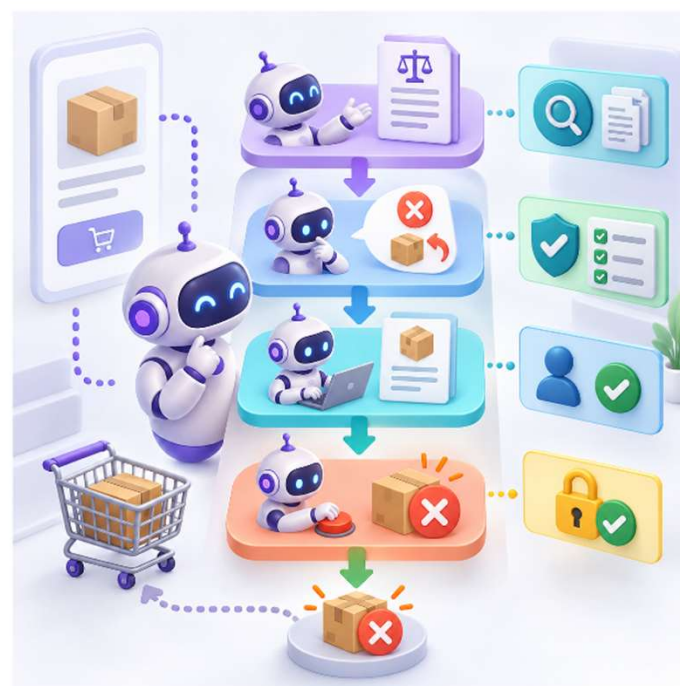


- تزریق پرامپت (Prompt Injection): تلاش برای تغییر رفتار مجاز
- مسیر مستقیم از پیام کاربر
- مسیر غیرمستقیم از سند، وب یا نتیجه ابزار
- جداکننده و دستور دفاعی، بدون کفایت امنیتی مستقل
- اجرای مجوزها و محدودیت ابزارها در سطح برنامه



سطح اختیار مدل

- تولید متن و دسته‌بندی اطلاعات
- تحلیل گزینه‌ها و ارائه پیشنهاد
- مشارکت در تصمیم با کنترل مشخص
- فراخوانی ابزار و ایجاد اثر بیرونی
- افزایش کنترل متناسب با اختیار و پیامد خطا



حدود مسئولیت مهندسی پرامپت

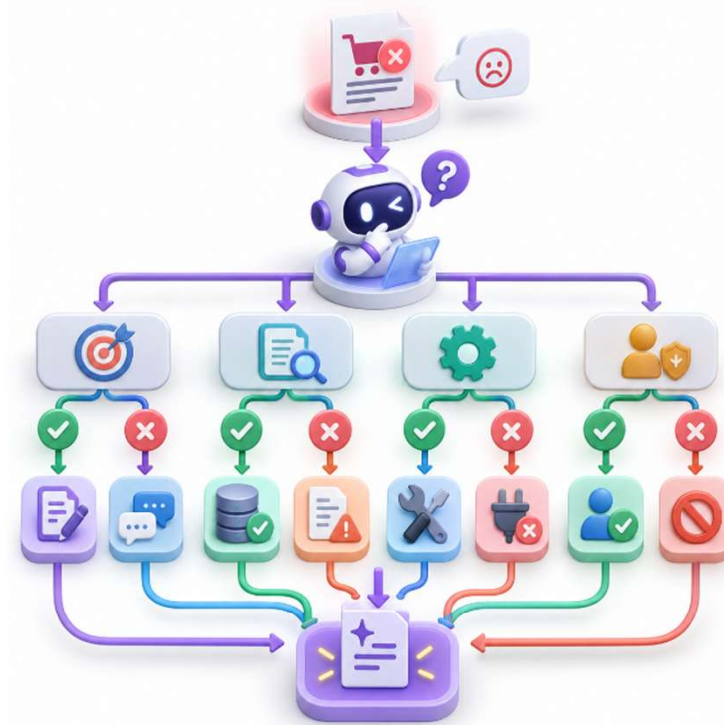


- مهندسی زمینه: انتخاب و آماده‌سازی اطلاعات
- ابزار و بازیابی: دسترسی به منابع واقعی و تازه
- انتخاب مدل: تأمین توانمندی مناسب وظیفه
- ارزیابی و امنیت: سنجش رفتار و اعمال محدودیت
- طراحی محصول: تعیین مسئولیت و اختیار مدل



تشخیص اصلاح مناسب برای خروجی نامناسب

- وظیفه مبهم: اصلاح تعریف درخواست
- سند مفقود یا قدیمی: اصلاح زمینه و بازیابی
- نتیجه ابزار نامعتبر: اصلاح منبع و مدیریت خطا
- استدلال ضعیف با داده کافی: تجزیه، محاسبه یا مدل مناسبتر
- اقدام فراتر از اختیار: اصلاح طراحی محصول و جریان کار



اتصال مفاهیم به توسعه مبتنی بر مشخصات



- مشخصات: رفتار مورد انتظار و معیارهای پذیرش
- زمینه: بخش مرتبط مشخصات، قراردادها و کد موجود
- پرامپت: وظیفه جاری مدل و حدود انجام آن
- آزمون و بازبینی: بررسی خروجی در برابر مشخصات
- جریان SDD و Spec Kit: جای دادن این اجزا در فرایند توسعه



قرارداد رفتاری قابل آزمون

- زمینه: چه اطلاعاتی در اختیار مدل قرار می‌گیرد؟
- پرامپت: چه وظیفه و رفتاری انتظار می‌رود؟
- کنترل‌ها: چه چیزی باید بیرون از مدل تضمین شود؟
- ارزیابی: رفتار مطلوب در چه شرایطی حفظ می‌شود؟
- مهندسی پرامپت: طراحی، نسخه‌بندی و آزمون یک رابط احتمالاتی

